乘积法则：纳布拉要依次作用到每一个因子

梯度

$$\nabla(uv)$$

$$u\nabla v + v\nabla u$$

标量乘积：每个因子各被微分一次。

散度

$$\nabla \cdot (u\mathbf{A})$$

$$u(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla u$$

散度输出标量；第二项保留点乘结构。

旋度

$$\nabla \times (u\mathbf{A})$$

$$u(\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla u) \times \mathbf{A}$$

旋度输出矢量；第二项保留叉乘顺序。

学生常错点：把 ∇ 当普通矢量搬来搬去，却忘记它会对右侧因子求导。